Chapitre II :
Mémoires à semiconducteur

1- Définitions

- Une mémoire à semi-conducteur est un circuit numérique intégré capable de stocker et de restituer des informations binaires temporaires ou permanentes.
- Ces mémoires sont utilisées dans toutes les applications qui fonctionnent à base de microprocesseurs.

Exemple de mémoire à semi-conducteur



- La mémoire peut être dans le microprocesseur (des registres) , interne (Mémoire centrale ou principale: mémoire à semiconducteur) ou externe (mémoire de masse).
  - **Exemples de mémoires de masse:**
    - Un disque dure, disquette (mémoires magnétiques)
    - Un CDROM, DVD (mémoires optiques)

2- Caractéristiques d'une mémoire

2-1 Capacité d'une mémoire

- La capacité (ou taille) d'une mémoire correspond à la quantité d'informations qu'elle peut mémoriser.
- La capacité peut s'exprimer en différentes unités :

- **Bit** : élément de base pour la représentation de l'information .
- **Octet** : un octet = 8 bits
- **kilo-octet (KO)** : 1 KO = 2^{10} octets= 1024 octets
- **Méga-octet (MO)** : 1 MO = 2^{10} KO = 1024 KO = 2^{20} octets
- **Géga-octet (GO)** :1 GO = 2^{10} MO = 1024 MO = 2^{30} octets
- **Téra-octet (To)** : 1 To = 2^{10} GO = 1024 Go =2^{40} octets

2- Caractéristiques d'une mémoire

2-2 Volatilité

- Une mémoire **volatile** est un type de mémoire qui perd son contenu dès que l'alimentation électrique est coupée.

  Exemple : la RAM (mémoire vive) est une mémoire volatile.
- Une mémoire **non volatile** est un type de mémoire capable de conserver les informations même en l'absence d'alimentation électrique.

  Exemples : ROM (mémoire morte), disque dur...

2-3 Mode d'accès à l'information

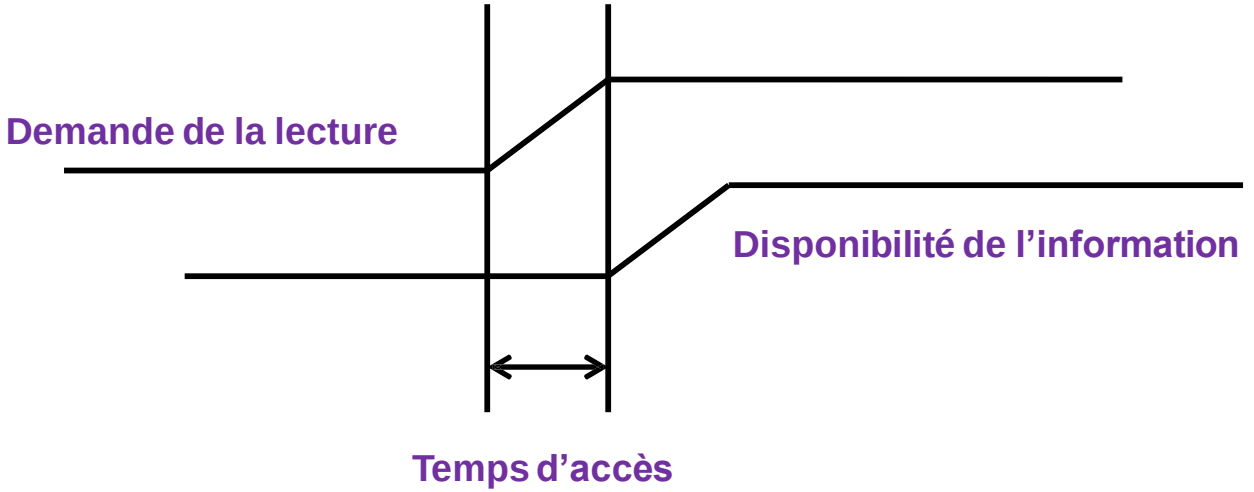
- Une mémoire permet de réalise deux types d'opérations :
  - **Lecture** : récupérer ou restituer une information mémorisée.
  - **Écriture** : enregistrer une information.

- Les mémoires qui utilisent les deux modes lecteur/écriture , s'appelles **mémoires vives** comme la mémoire RAM (Random Acces memory).
- Les mémoires qui utilisent le mode lecture, s'appelles **mémoires mortes** comme la mémoire ROM (Read Only Memory)

2- Caractéristiques d'une mémoire

2-4 Temps d'accès d'une mémoire

- Le temps d'accès d'une mémoire est le délai entre la demande d'une donnée et le moment où celle-ci devient disponible pour la lecture ou l'écriture.



- Le temps d'accès d'une mémoire est un critère important pour déterminer ces performances

3- Types des mémoires à semiconducteur

3-1 Mémoires vives

- La mémoire vive est une mémoire centrale volatile à accès aléatoire : **mémoire RAM**
  - Il existent deux grandes familles des mémoires RAM:

    - **Les mémoires statiques (SRAM)** à base de bascules de type D, sont caractérisé par un faible taux d'intégration mais un temps d'accès rapide

    - **Les mémoires dynamiques (DRAM)** à base de condensateurs, sont caractérisé par un très grand taux d'intégration, elle sont plus simples que les mémoires statiques mais avec un temps d'accès plus long.

3-2 Mémoires mortes

- La mémoire morte est une mémoire non volatile:
  - Il existent plusieurs familles des mémoires mortes:

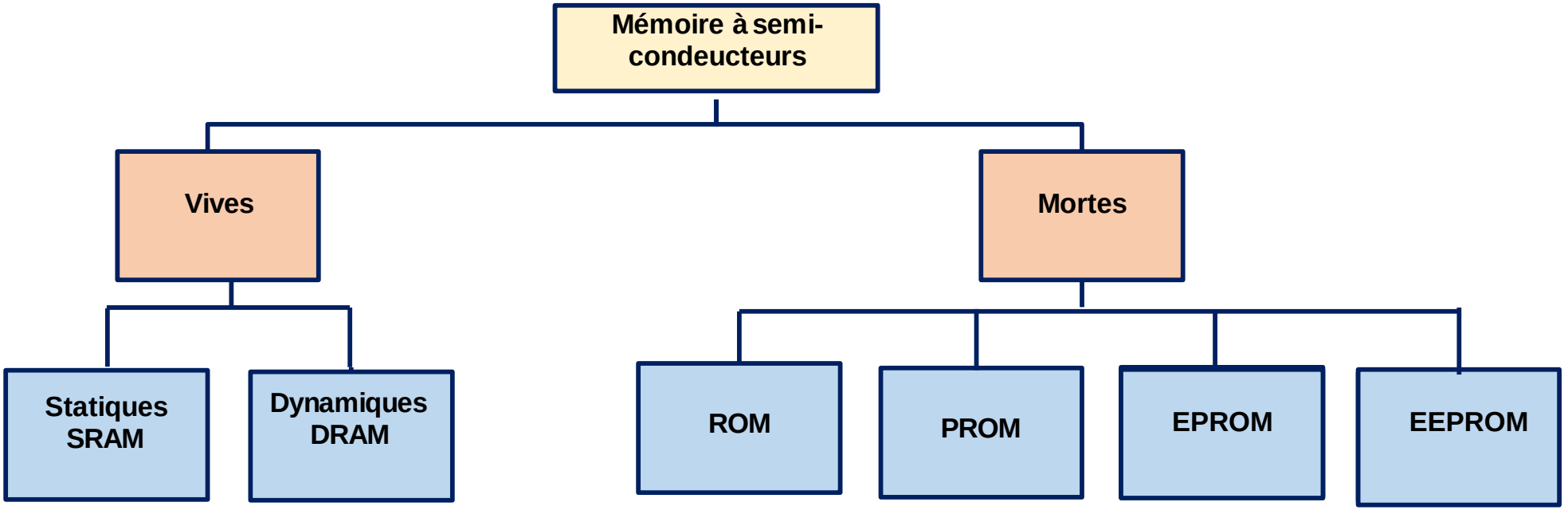
    - Les **mémoires ROM** (Read Only Memory) utilisée pour stocker des données permanentes, comme le BIOS.

    - Les **mémoires PROM** (Programmable Read-Only Memory) est livrée vide par le fabricant et peut être programmée une seule fois par l'utilisateur pour enregistrer des données permanentes.

    - Les **mémoires EPROM** sont des PROM effaçables par rayons UV.

    - Les **mémoires EEPROM** sont des PROM effaçables électriquement.

3- Types des mémoires à semiconducteur



4- Organisation d'une mémoire

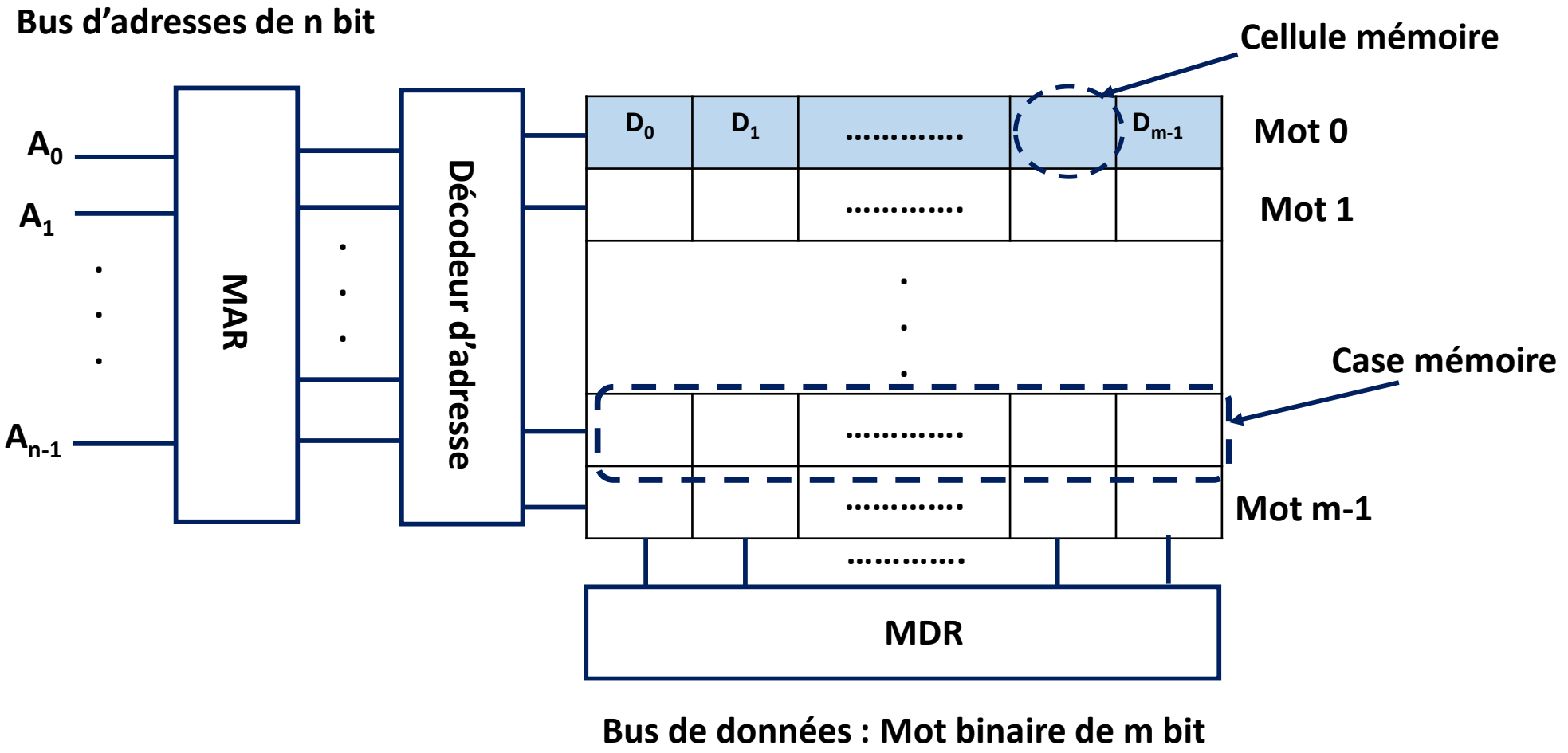
- Une mémoire est représentée par un ensemble de **cases mémoires** contenant chacune un **mot binaire de taille m bits**. Les m bits sont des valeurs multiples de deux: 4,8,16, 32…
- Chaque bit d'une case mémoire est stocker par **une cellule mémoire**.
- Chaque case mémoire est sélectionnée par une **adresse unique**, en un bus d'adresses de de taille n bits (n lignes d'adresse)
- La valeur binaire est chargée dans un **registre d'adresse mémoire MAR** (memory adresse registre).
- Lorsque une adresse est chargée dans le registre MAR , **un décodeur d'adresses** va recevoir la même information que celle du MAR et sélectionne l'information dans la case mémoire correspondante et la stocke dans le **registre de donnée mémoire MDR** (memory data registre).
- Le bus d'adresse de n bits permet d'adresser **2^n mots binaires (espace adressable) de m bits**.
- La capacité de la mémoire est donc : **$C = 2^n \times m$ bits**

Exemple: On considère une mémoire dont **la taille du bus d'adresse est 10 bits** et **la taille des données est 8 bit**. Quel est le nombre de mots adressés par cette mémoire et quelle est la capacité de cette mémoire?

Nombre de mots (Espace adressable) = 2^{10} = 1024 mots de 8 bits.

$C = 2^{10}.8$ = 1 Ko

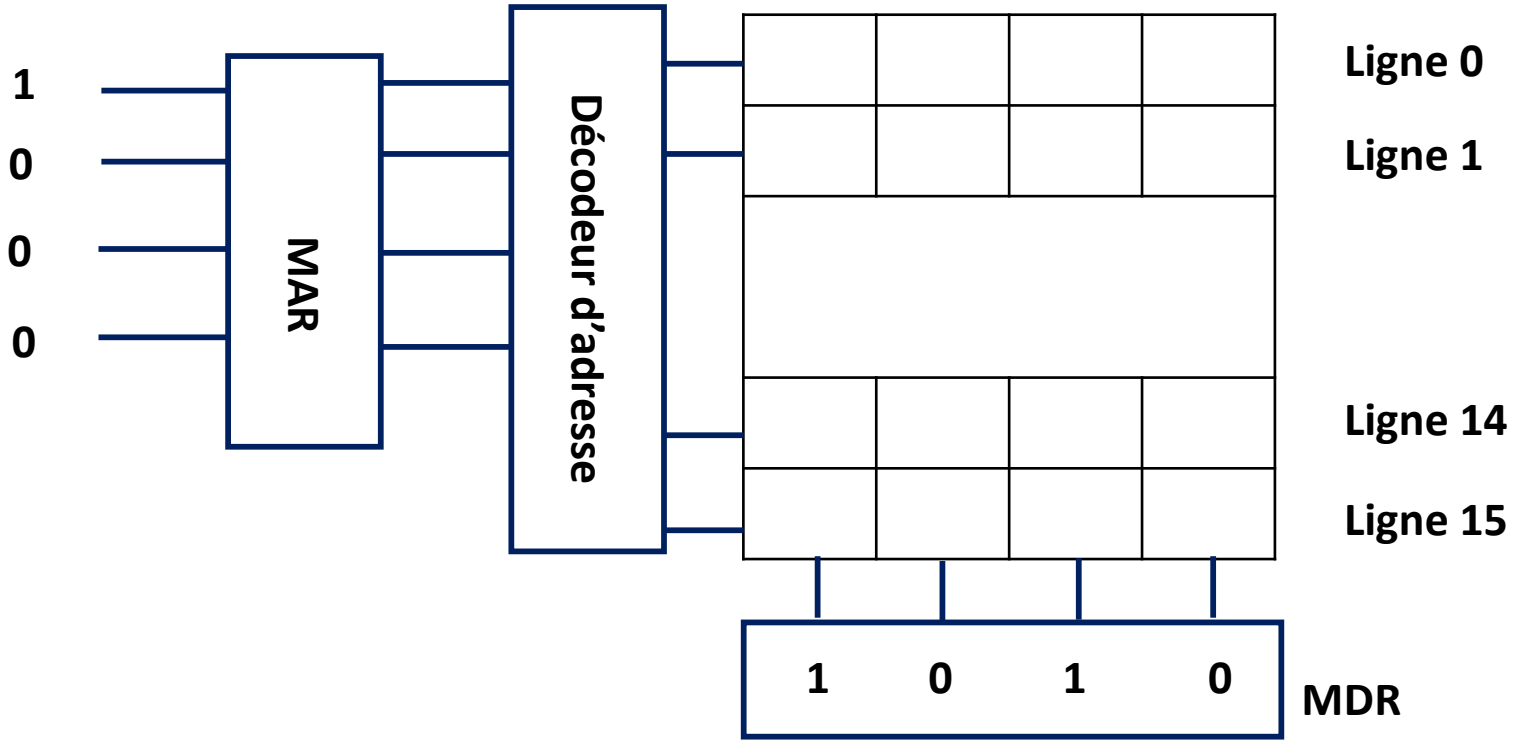
4- Organisation et opération d'une mémoire



4- Organisation et opération d'une mémoire RAM

❑ Opération d'écriture:

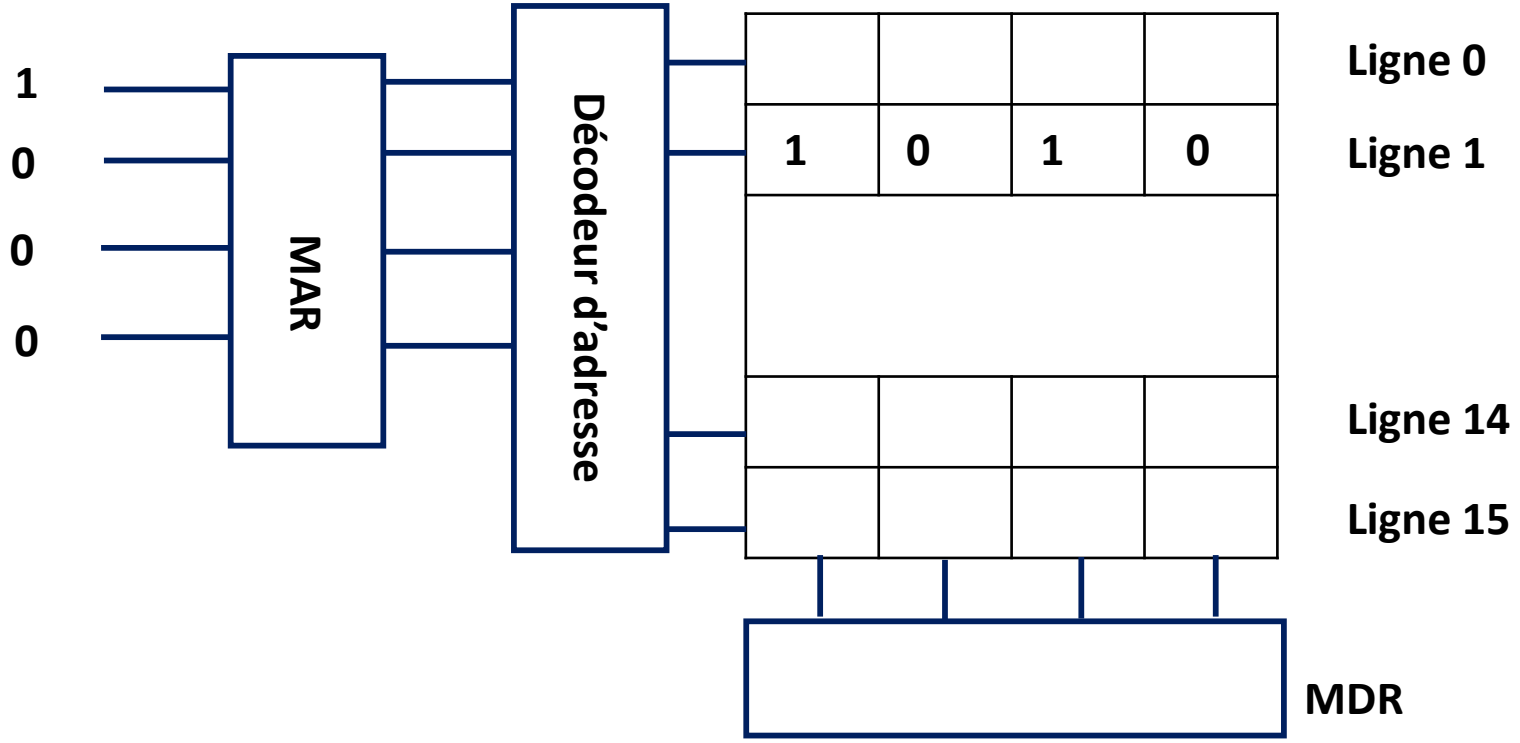
- Pour écrire une information en mémoire, on procède aux opérations suivantes:
  – Charger l'adresse du mot dans le registre MAR.
  – Placer dans le registre MDR l'information binaire à écrire.
  – Lancer la commande d'écriture pour transférer le contenu du registre MDR dans la mémoire .



4- Organisation et opération d'une mémoire RAM

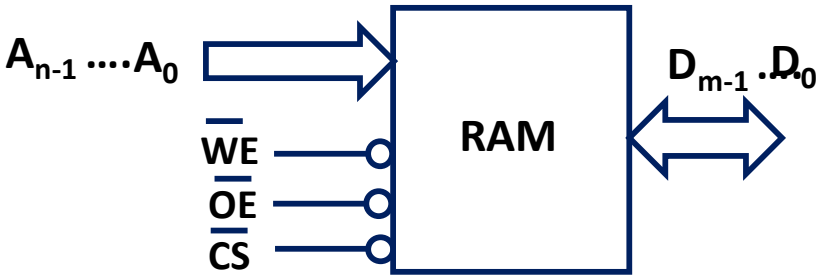
❑ Opération de lecture :

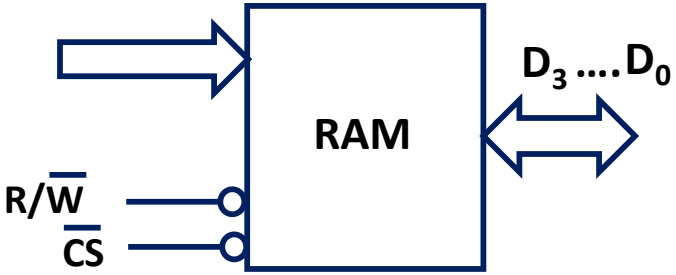
- Pour lire une information en mémoire, on procède aux opérations suivantes:
  – Charger l'adresse du mot à lire dans le registre MAR.
  – Lancer la commande de lecture.
  – L'information est disponible dans le registre MDR au bout d'un certain temps (temps d'accès)

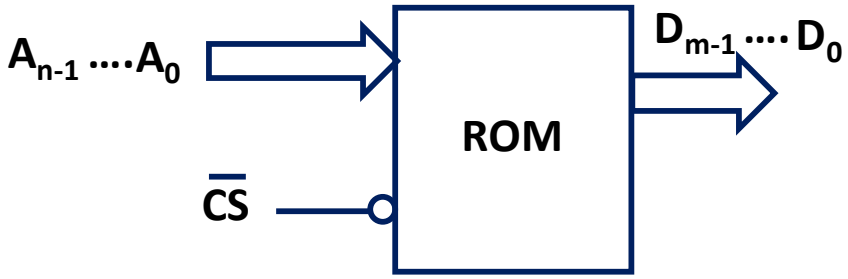


4- Organisation et opération d'une mémoire

- En plus des bus d'adresse et de données, chaque mémoire possède les entrées suivantes:
  - Une entrée de sélection $\overline{CS}$ (chip select) ou $\overline{CE}$ (chip enable) qui permet de l'activer.
    - Sélection de la mémoire si $\overline{CE} = 0$ si non la mémoire est désactivée.
  - Une entrée $\overline{WE}$ (write enable) pour commander le mode lecture (mémorisation des informations) ou écriture (restitution des informations).
  - Une entrée $\overline{OE}$ (output enable) pour la lecture des informations.





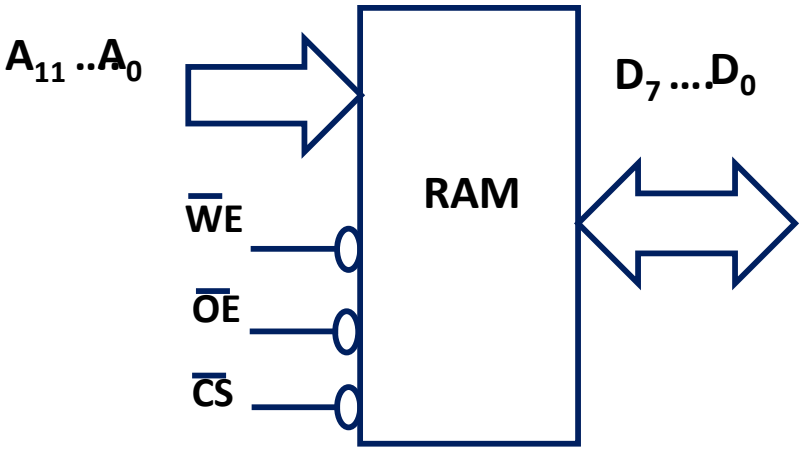


$$R / \overline{W} = 0 \rightarrow \text{Ecriture}$$

$$R / \overline{W} = 1 \rightarrow \text{Lecture}$$

4- Organisation et opération d'une mémoire

❑ Exemple



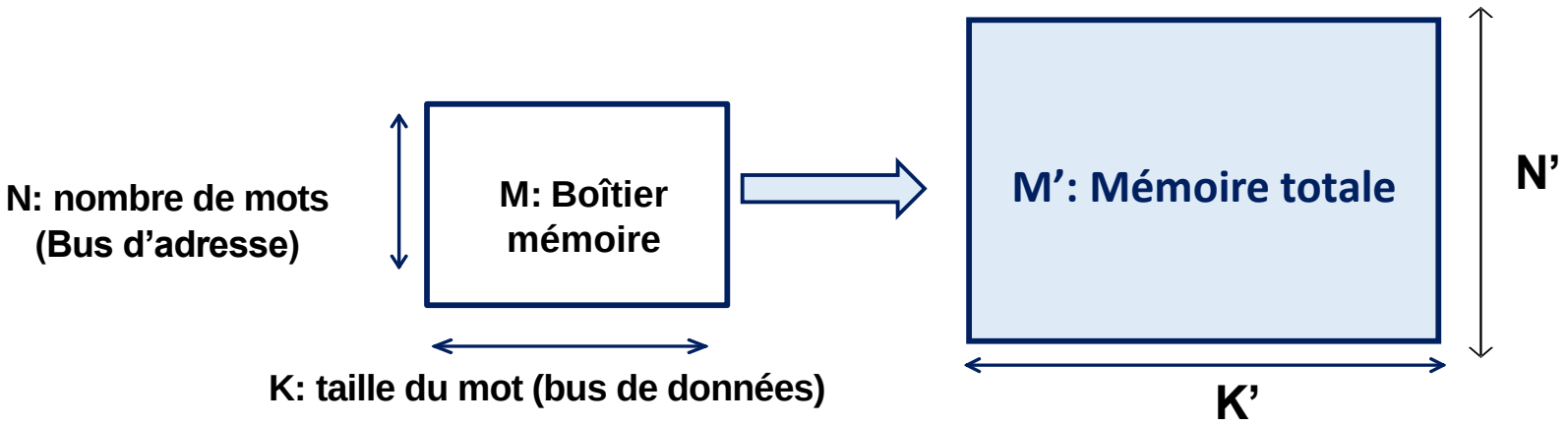
- La capacité de cette mémoire est: C = 2^{12}.8 octets = $2^2.2^{10}$.8 = 4 Ko = 32 Kbits

- Espace adressable : 2^{12} mots binaires = 4 K mots de 8 bits

- Plage d'adresses de cette mémoire:
  - Adresse minimale en hexadécimal: $000
  - Adresse maximale en hexadécimal: $FFFF

5- Extension de la mémoire

- L'extension de la mémoire permet d'augmenter sa capacité et taille de données à partir de l'assemblage de plusieurs boitier mémoire.



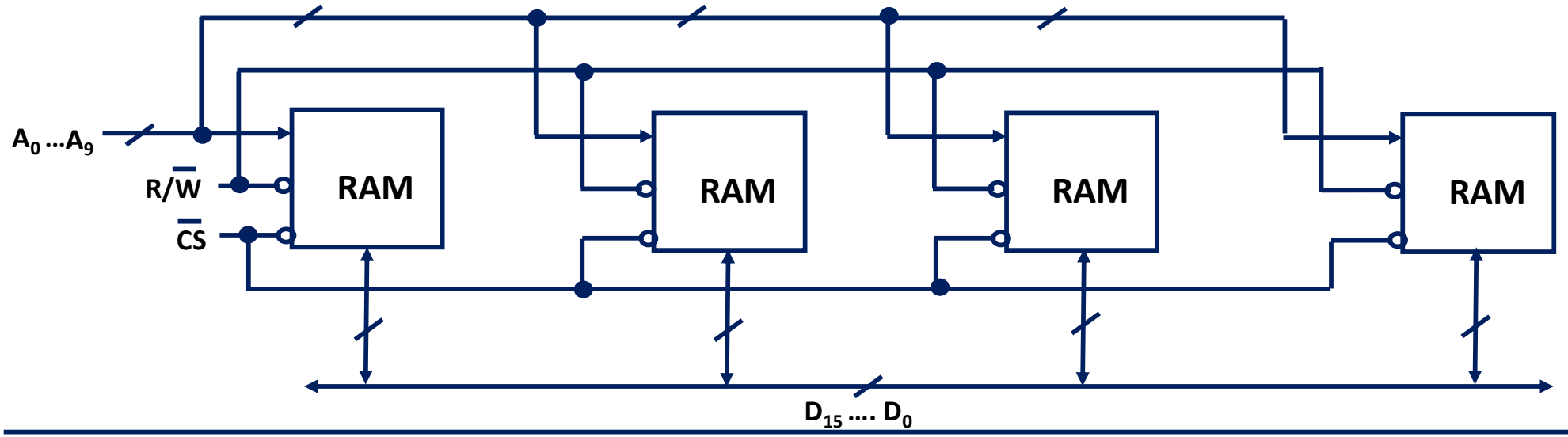
- Afin de déterminer le nombre de boitiers mémoires M à assembler pour réaliser la mémoire M', on calcule:
  - **Ns = N'/N** : Nombre de boîtiers M pour obtenir le nombre de mots de la mémoire M' (extension des lignes d'adresse). Dans ce cas les boitiers M sont sélectionnées simultanément.
  - **Np = K'/K** : Nombre de boitiers M pour obtenir la taille du mot de la mémoire M' (extension du bus de données).). Dans ce cas les boitiers M sont sélectionnées une après une.
- Le nombre totale des boitiers mémoires à assembler pour augmenter la capacité de la mémoire est le produit : **Np.Ns**

5- Extension de la mémoire

❑ Exemple de l'extension de la taille de mots (extension du bus de données)

Réalisation d'une mémoire RAM de capacité 1024×16 à partir d'un boitier mémoire RAM de 1024×4.

- Ns = 1024/1024 = 1 et Np = 16/4 = 4, donc on aura besoin de 4 boitiers mémoires pour augmenter la taille du mot binaire (augmentation du bus de données).
- 1024 = 2^{10}, donc le bus d'adresse est composé de 10 bits (10 lignes d'adresse): A9….A0
- Le boitier mémoire de base a un bus de donnée de 4 bits: D3….D0
- La mémoire totale a un bus de donnée de 16 bits: D15….D0



5- Extension de la mémoire

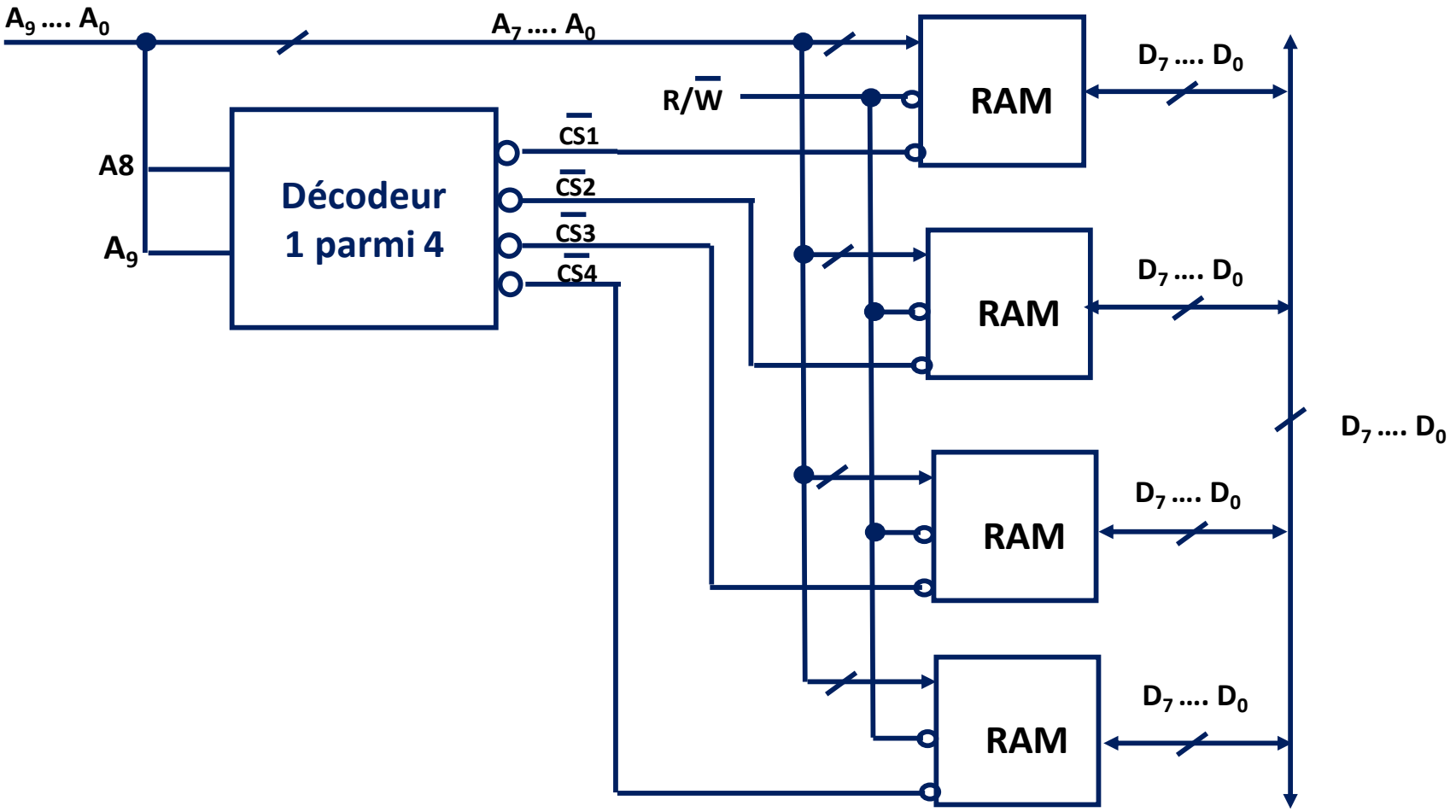
❑ Exemple de l'extension de nombre de mots (extension du bus d'adresses)

Réalisation d'une mémoire RAM de capacité 1024×8 à partir d'un boitier mémoire RAM de 256×8.

- Ns = 1024/256 = 4 et Np = 8/8 = 1, donc on aura besoin de 4 boitiers mémoires pour augmenter la nombre de mots (augmentation du bus d'adresses).
- 1024 = 2^{10}, donc le bus d'adresse de la mémoire totale est composé de 10 bits (10 lignes d'adresse): A9….A0
- 256 = 2^{8}, donc le bus d'adresse du boitier mémoire est composé de 8 bits (8 lignes d'adresse): A7….A0
- Le boitier mémoire et la mémoire totale de base a un bus de donnée de 8 bits: D7….D0
- Dans ce cas, on va décomposer le bus d'adresse de la mémoire totale en deux parties
  - A7….A0 pour le bus d'adresse du boitier mémoire.
  - A9 et A8 pour sélectionner les quatre boitiers mémoires à partir de leur entrée CS, en se basant sur un décodeur d'adresse deux vers quatre (1 parmi 4).

5- Extension de la mémoire

❑ Exemple de l'extension de nombre de mots (extension du bus d'adresses)



5- Extension de la mémoire

❑ Exemple de l'extension de nombre de mots et la taille du mot (extension du bus d'adresses et du bus de données)

Réalisation d'une mémoire RAM de capacité 1024×8 à partir d'un boitier mémoire RAM de 256×4.

- Ns = 1024/256 = 4 et Np = 8/4 = 2, donc on aura besoin de 4.2 = 8 boitiers mémoires pour augmenter la nombre de mots et la taille du mot.
- 1024 = 2^{10}, donc le bus d'adresse de la mémoire totale est composé de 10 bits (10 lignes d'adresse): A9….A0
- 256 = 2^{8}, donc le bus d'adresse du boitier mémoire est composé de 8 bits (8 lignes d'adresse): A7….A0
- La mémoire totale de base a un bus de donnée de 8 bits: D7….D0
- Le boitier mémoire a un bus de données de 4 bits: D3…D0
- Dans ce cas, on va décomposer le bus d'adresse de la mémoire totale en deux parties
  - A7….A0 pour le bus d'adresse du boitier mémoire.
  - A9 et A8 pour sélectionner les huit boitiers mémoires à partir de leur entrée CS, en se basant sur un décodeur d'adresse deux vers quatre (1 parmi 4).

5- Extension de la mémoire

- **Exemple de l'extension de nombre de mots et la taille du mot (extension du bus d'adresses et du bus de données)**

